

第9课时 二面角

【学习目标】

1. 理解二面角及其平面角的概念,会用定义法与射影面积法求二面角,记住二面角与两法向量夹角的关系;
2. 掌握用空间向量求二面角(或两平面夹角)的建系坐标法,会用法向量夹角结合图形判定二面角的锐钝;
3. 会用等体积法、空间余弦定理与翻折不变量求距离与角,体会几何问题代数化的转化思想.

课前预习

知识导学 素养初识

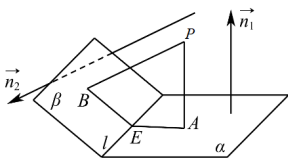
◆ 知识点一 二面角及其平面角

1. 二面角:从一条直线出发的_____所组成的图形叫做二面角,这条直线叫做二面角的_____,每个半平面叫做二面角的面,记作二面角 $\alpha-l-\beta$.

[注意] 类比平面角:以直线为「棱」、两个半平面为「面」;平面图形是两点一线,二面角是两「面」一线.

2. 二面角的平面角:过二面角棱上_____一点,分别在两个半平面内作_____的两条射线,这两条射线所成的角叫做二面角的平面角;二面角的大小用它的平面角来度量,其范围为_____.

[注意] 平面角的两边均与棱垂直,顶点在棱上;平面角的大小与顶点在棱上的位置无关.



3. 向量法:若二面角 $\alpha-l-\beta$ 的两个半平面的法向量分别为 $\vec{n}_1, \vec{n}_2$, 则 $|\cos \theta| = |\cos \langle \vec{n}_1, \vec{n}_2 \rangle| =$ _____, 而二面角 θ 的大小与两法向量的夹角_____或互补,须结合图形判定.

[注意] 「同负异正」:两法向量同指内侧(或同指外侧)时二面角与夹角互补,一内一外时相等.

【诊断分析】判断正误(正确的打√,错误的打×)

(1) 二面角的平面角的大小与顶点在棱上的位置有关. ()

(1){答案} ×

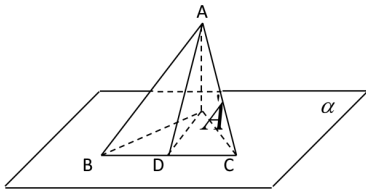
(2) 若两个半平面的法向量互相垂直,则这两个半平面构成的二面角的大小为 90° . ()

(2){答案} √

◆ 知识点二 面积射影定理

1. 面积射影定理:设平面图形的面积为 S ,它在平面 α 内的射影图形的面积为 S' ,原图形所在平面与平面 α 所成的二面角为 θ ,则 $\cos \theta =$ _____.

[注意] 二级结论:正投影后沿交线方向长度不变、垂直于交线方向的高变为原来的 $\cos \theta$ 倍;解答题需先证后用.



【诊断分析】判断正误(正确的打√,错误的打×)

(1) 用射影面积法求二面角时,解答题中可直接引用结论,不必证明. ()

(1){答案} ×

(2) 平面图形在其射影平面内的射影图形的面积一定不大于原图形的面积. ()

(2){答案} √

◆ 知识点三 空间余弦定理

1. 空间余弦定理:在三面角 $O-ABC$ 中,面角 $\alpha = \angle BOC$, $\beta = \angle COA$, $\gamma = \angle AOB$,沿棱 OC 的二面角为 C ,则 $\cos C =$ _____;特别地,当二面角 $C = 90^\circ$ 时, $\cos \gamma =$ _____.

[注意] 三面角中一面角与对面二面角互求的快算工具;解答题建议先证后用.

【预习填空】 知识点一:两个半平面;棱. 知识点二:任一(棱上);与棱垂直; $[0^\circ, 180^\circ]$. 知识点三: $\frac{\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2}{|\vec{n}_1||\vec{n}_2|}$;相等; $\frac{S'}{S}$; $\frac{\cos \gamma - \cos \alpha \cos \beta}{\sin \alpha \sin \beta}$; $\cos \alpha \cos \beta$.

【诊断分析】判断正误(正确的打√,错误的打×)

(1) 在三面角中,若棱 OC 处的二面角为直角,则 $\cos \gamma = \cos \alpha \cdot \cos \beta$. ()

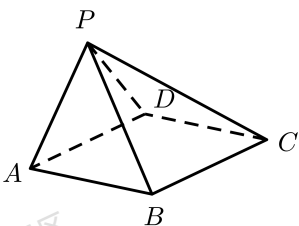
(1){答案} √

课中探究

考点探究 素养小结

◆ 探究点一 建系向量法求二面角(锐钝判定)

例 1 [中档(知识点一)] 如图,在四棱锥 $P-ABCD$ 中, $AB \parallel CD$, 且 $\angle BAP = \angle CDP = 90^\circ$. (1) 证明: 平面 $PAB \perp$ 平面 PAD ; (2) 若 $PA = PD = AB = DC$, $\angle APD = 90^\circ$, 求二面角 $A-PB-C$ 的余弦值.



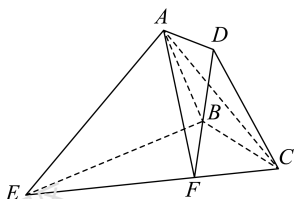
解答书写区

[例 1] $-\frac{\sqrt{3}}{3}$

[解析] $\angle APD = 90^\circ$ ($\angle ADP = 45^\circ$, 故 $PD \perp PA$).

[解析] 求的是平面 FAD 与平面 ADC 的夹角.

变式 1 [中档(知识点一)] 如图所示的几何体中, $BE \perp BC$, $EA \perp AC$, $BC = 2$, $AC = 2\sqrt{2}$, $\angle ACB = 45^\circ$, $AD \parallel BC$, $BC = 2AD$. (1) 求证: $AE \perp$ 平面 $ABCD$; (2) 若 $\angle ABE = 60^\circ$, 点 F 在 EC 上, 且满足 $EF = 2FC$, 求平面 FAD 与平面 ADC 的夹角的余弦值.



解答书写区

[变式 1] $\frac{2\sqrt{7}}{7}$

【素养小结】

①识别: 题干要求证明垂直并求二面角(或两平面夹角)的余弦值时, 判归本题型.

②操作: 先完成垂直证明, 确定可建系的两两垂直的三条直线; 建系写出相关点坐标, 求两个半平面的法向量并算数量积.

③收束: 按图形判定二面角是锐角还是钝角定符号——两法向量同指内侧(或同指外侧)时二面角与法向量夹角互补(同负异正), 一内一外时相等; 求平面夹角则直接取绝对值.

◆ 探究点二 等体积求距离与二面角

例 1 [中档(知识点一)] 如图, 直三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 的体积为 4, $\triangle A_1BC$ 的面积为 $2\sqrt{2}$. (1) 求 A 到平面 A_1BC 的距离; (2) 设 D 为 A_1C 的中点, $AA_1 = AB$, 平面 $A_1BC \perp$ 平面 ABB_1A_1 , 求二面角 $A-BD-C$ 的正弦值.

解答书写区

[例 1] (1) $\sqrt{2}$; (2) $\frac{\sqrt{3}}{2}$

[解析] 方程组法独立可解(叉乘法从略).

变式 1 [简单(知识点一)] 已知三棱锥 $P-ABC$ 中, $PA \perp$ 平面 ABC , $AB \perp BC$, $AB = BC = 2$, $PA = 3$, 则点 A 到平面 PBC 的距离为_____.

[变式 1] $\frac{6\sqrt{13}}{13}$

【素养小结】

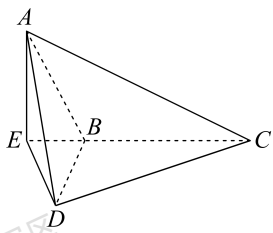
①识别: 题干第(1)问求点到平面的距离、第(2)问求二面角且两问共用垂直关系时, 判归本题型.

②操作: 第一步用等体积法换底求点面距离; 再由距离反推棱长并确定两两垂直的三条棱建系.

③收束: 求两平面法向量算余弦, 按所问取正弦或余弦; 换底时底与高须对应.

◆ 探究点三 射影面积法求二面角

例 1 [中档(知识点二)] 如图, $\triangle ABC$ 与 $\triangle BCD$ 所在平面垂直, 且 $AB = BC = BD$, $\angle ABC = \angle DBC = 120^\circ$, 则二面角 $A-BD-C$ 的余弦值为_____.



[例 1] $-\frac{\sqrt{5}}{5}$

变式 1 [中档(知识点二)] 二面角 $\alpha-l-\beta$ 中, $\triangle ABC$ 在半平面 α 内, A, B 在棱 l 上, 且 $\triangle ABC$ 的面积为 2, $\triangle ABC$ 在半平面 β 内的射影三角形的面积为 1. 若二面角 $\alpha-l-\beta$ 为钝二面角, 则其大小为_____.

[变式 1] 120°

【素养小结】

- ①识别: 无棱二面角或平面角作图困难、两个面内三角形的面积易求时, 判归本题型.
- ②操作: 先由面面垂直找出一个面内三角形在另一个面内的射影三角形, 分别计算原三角形与射影三角形的面积.
- ③收束: 由 $\cos \theta = S_{\text{射}}/S_{\text{原}}$ 求出夹角余弦, 再核对所求二面角与该夹角是否互补以定符号.

◆ 探究点四 空间余弦定理求二面角

例 1 [中档(知识点三)] AB 是圆的直径, PA 垂直于圆所在的平面, C 是圆上的点, 平面 $PAC \perp$ 平面 PBC , 若 $AB = 2, AC = 1, PA = 1$, 求二面角 $C-PB-A$ 的余弦值.

[例 1] $\frac{\sqrt{6}}{4}$

[解析] 空间余弦定理先证后用(建系可另证).

变式 1 [简单(知识点三)] 在三面角 $O-ABC$ 中, 面角 $\alpha = \angle BOC = 60^\circ$, $\beta = \angle COA = 45^\circ$, 且沿棱 OC 的二面角 C 为直角, 则 $\cos \gamma = \cos \angle AOB =$ _____.

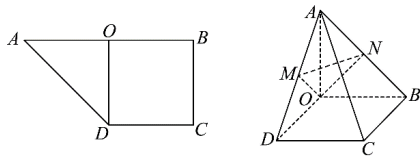
[变式 1] $\frac{\sqrt{2}}{4}$

【素养小结】

- ①识别: 所求二面角的棱恰为某三面角的棱、且三个面角容易求出时, 判归本题型.
- ②操作: 由直径、线面垂直等条件求出三面角三条棱方向的三个面角(余弦), 认准所求二面角对应三面角的哪条棱.
- ③收束: 代入空间余弦定理 $\cos C = \frac{\cos \gamma - \cos \alpha \cos \beta}{\sin \alpha \sin \beta}$ 计算; 当二面角为直角时退化为 $\cos \gamma = \cos \alpha \cos \beta$.

◆ 探究点五 折叠与两平面夹角

例 1 [中档(知识点二)] 如图(1), 在直角梯形 $ABCD$ 中, $AB \parallel CD$, $AB \perp BC$, 且 $BC = CD = \frac{1}{2}AB = 2$, 取 AB 的中点 O , 连结 OD , 并将 $\triangle AOD$ 沿着 OD 翻折, 翻折后 $AC = 2\sqrt{3}$, 点 M, N 分别是线段 AD, AB 的中点, 如图(2). (1) 求证: $AC \perp OM$; (2) 求平面 OMN 与平面 $OBCD$ 夹角的余弦值.



图(1)

图(2)

[例 1] $\frac{\sqrt{3}}{3}$

变式 1 [简单(知识点一)] 将边长为 $2\sqrt{3}$ 的正三角形 ABC 沿高线 AD 折成直二面角 $B-AD-C$, 则折后 B, C 两点间的距离为_____.

[变式 1] $\sqrt{6}$

【素养小结】

- ①识别: 平面图形翻折后求两平面的夹角(二面角)或翻折后线段长时, 判归本题型.
- ②操作: 用翻折前后的不变量(长度、垂直)与新增条件(如翻折后某线段长)锁定折后结构, 常先证线面垂直.

③收束:选射影面积比或建系求法向量两种路径之一;求平面夹角时余弦取绝对值.

课堂评价

知识评价 素养形成

【课堂评价】本组共5题,1—3为单选,4—5为填空.

1. [简单(知识点一)] 下列关于二面角的说法中,正确的是()

- A. 二面角的大小范围是 $(0^\circ, 90^\circ]$;
- B. 二面角的平面角的两条边都与棱垂直
- C. 任意两个相交平面构成的四个二面角的大小都相等;
- D. 二面角的大小等于其两个半平面的法向量的夹角

1. [答案] B

2. [简单(知识点一)] 已知二面角 $\alpha-l-\beta$ 的大小为 120° , 其两个半平面的法向量分别为 $\vec{n}_1, \vec{n}_2$, 则 $\langle \vec{n}_1, \vec{n}_2 \rangle$ 的大小为()

- A. 30° ;
- B. 60° ;
- C. 60° 或 120° ;
- D. 150°

2. [答案] C

3. [简单(知识点二)] 已知一个平面图形的面积为 $2\sqrt{3}$, 它在平面 α 内的射影图形的面积为 $\sqrt{3}$, 则该图形所在平面与平面 α 所成二面角的余弦值为()

- A. $\frac{1}{2}$;
- B. $\frac{\sqrt{3}}{2}$;
- C. $\frac{\sqrt{2}}{2}$;
- D. $\frac{1}{3}$

3. [答案] A

4. [简单(知识点一)] 已知二面角 $\alpha-l-\beta$ 的大小为 60° , $A \in \alpha, B \in \beta, AP \perp l, BP \perp l$, 垂足均为 P , 且 $PA = PB = 1$, 则 $AB =$ _____. (提示: AP, BP 均垂直于棱, 故 $\angle APB$ 是二面角的平面角; 再用等边三角形的判定或余弦定理)

4. [答案] 1

5. [中档(知识点三)] 在三面角 $O-ABC$ 中, 面角 $\alpha = \angle BOC = 60^\circ$, $\beta = \angle COA = 90^\circ$, $\gamma = \angle AOB = 60^\circ$, 则沿棱 OC 的二面角 C 的余弦值为 _____. (提示: 直接代入空间余弦定理 $\cos C = \frac{\cos \gamma - \cos \alpha \cos \beta}{\sin \alpha \sin \beta}$, 注意 $\beta = 90^\circ$ 时 $\cos \beta = 0$)

5. [答案] $\frac{\sqrt{3}}{3}$

笔记与错题整理

课堂笔记 错题重做 疑问登记